

Algoritmos y Estructuras de Datos I

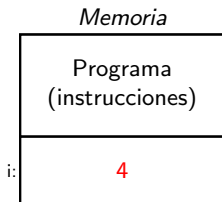
Repetición (do)

Damián Barsotti

Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, [Argentina](#)

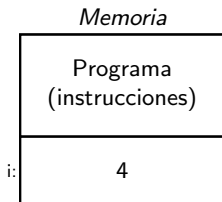
Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
 $\Rightarrow \llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$
do $i \neq 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1 :$]
 $i := i - 1$
 $\llbracket \sigma_2^1 :$]
od
 $\llbracket \sigma_{\text{fin}} :$]



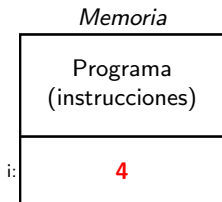
Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
 $\Rightarrow$ **do** $i \neq 0 \rightarrow$
 [[$\sigma_1 :$]]
 $i := i - 1$
 [[$\sigma_2 :$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



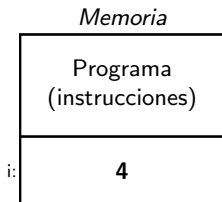
Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
do $i \neq 0 \rightarrow$
 $\Rightarrow$ [[$\sigma_1^1 : (i \mapsto 4)$]]]]
 $i := i - 1$
 [[$\sigma_2^1 :$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



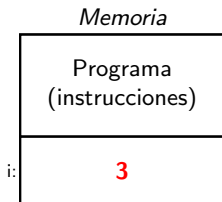
Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
do $i \neq 0 \rightarrow$
 [[$\sigma_1^1 : (i \mapsto 4)$]]
 $\Rightarrow$ $i := i - 1$
 [[$\sigma_2^1 :$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



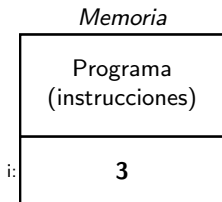
Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
do $i \neq 0 \rightarrow$
 [[$\sigma_1^1 : (i \mapsto 4)$]]
 $i := i - 1$
 $\Rightarrow$ [[$\sigma_2^1 : (i \mapsto 3)$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



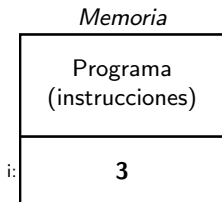
Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
 $\Rightarrow$ **do** $i \neq 0 \rightarrow$
 [[$\sigma_1^1 : (i \mapsto 4)$]]
 $i := i - 1$
 [[$\sigma_2^1 : (i \mapsto 3)$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
do $i \neq 0 \rightarrow$
 $\Rightarrow$ [[$\sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3)$]]
 $i := i - 1$
 [[$\sigma_2^1 : (i \mapsto 3)$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$

do $i \neq 0 \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3) \rrbracket$

$\Rightarrow i := i - 1$

$\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3) \rrbracket$

od

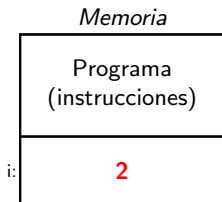
$\llbracket \sigma_{\text{fin}} : \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)	
i:	3

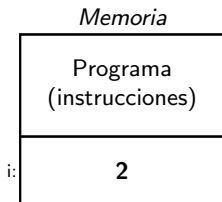
Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

```
Var  $i : \text{Int}$ ;  
[[ $\sigma_0 : (i \mapsto 4)$ ]]  
do  $i \neq 0 \rightarrow$   
    [[ $\sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3)$ ]]  
     $i := i - 1$   
 $\Rightarrow$  [[ $\sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2)$ ]]  
od  
[[ $\sigma_{\text{fin}} :$ ]]
```



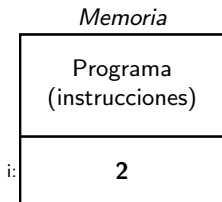
Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
 $\Rightarrow$ **do** $i \neq 0 \rightarrow$
 [[$\sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3)$]]
 $i := i - 1$
 [[$\sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2)$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
do $i \neq 0 \rightarrow$
 $\Rightarrow$ [[$\sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2)$]]
 $i := i - 1$
 [[$\sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2)$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$

do $i \neq 0 \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2) \rrbracket$

$\Rightarrow$

$i := i - 1$

$\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2) \rrbracket$

od

$\llbracket \sigma_{\text{fin}} : \quad \quad \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)	
i:	2

Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$

do $i \neq 0 \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2) \rrbracket$

$i := i - 1$

$\Rightarrow \llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1) \rrbracket$

od

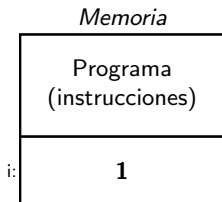
$\llbracket \sigma_{\text{fin}} : \quad \quad \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)
i: 1

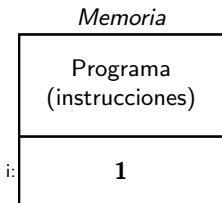
Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
 $\Rightarrow$ **do** $i \neq 0 \rightarrow$
 [[$\sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2)$]]
 $i := i - 1$
 [[$\sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1)$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;
[[$\sigma_0 : (i \mapsto 4)$]]
do $i \neq 0 \rightarrow$
 $\Rightarrow$ [[$\sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2), \sigma_1^4 : (i \mapsto 1)$]]
 $i := i - 1$
 [[$\sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1)$]]
od
[[$\sigma_{\text{fin}} :$]]



Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$

do $i \neq 0 \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2), \sigma_1^4 : (i \mapsto 1) \rrbracket$

$\Rightarrow$

$i := i - 1$

$\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1) \rrbracket$

od

$\llbracket \sigma_{\text{fin}} : \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)	
i:	1

Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$

do $i \neq 0 \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2), \sigma_1^4 : (i \mapsto 1) \rrbracket$

$i := i - 1$

$\Rightarrow \llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1), \sigma_2^4 : (i \mapsto 0) \rrbracket$

od

$\llbracket \sigma_{\text{fin}} : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)
i: 0

Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$

$\Rightarrow$ **do** $i \neq 0 \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2), \sigma_1^4 : (i \mapsto 1) \rrbracket$

$i := i - 1$

$\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1), \sigma_2^4 : (i \mapsto 0) \rrbracket$

od

$\llbracket \sigma_{\text{fin}} : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)
i: 0

$i = 0 \Rightarrow i \neq 0$ es **False**

$\rightarrow$ sale del **do**

Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$

do $i \neq 0 \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2), \sigma_1^4 : (i \mapsto 1) \rrbracket$

$i := i - 1$

$\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1), \sigma_2^4 : (i \mapsto 0) \rrbracket$

$\Rightarrow$

od

$\llbracket \sigma_{\text{fin}} : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)
i: 0

$i = 0 \Rightarrow i \neq 0$ es **False**

$\rightarrow$ sale del **do**

Práctico 3 — Ejercicio 1 h)

Var $i : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$

do $i \neq 0 \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2), \sigma_1^4 : (i \mapsto 1) \rrbracket$

$i := i - 1$

$\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1), \sigma_2^4 : (i \mapsto 0) \rrbracket$

od

$\Rightarrow \llbracket \sigma_{\text{fin}} : (i \mapsto 0) \rrbracket$

Memoria

Programa (instrucciones)
0

i:

0

$i = 0 \Rightarrow i \neq 0$ es **False**

$\rightarrow$ sale del **do**